

2025 年新高考化学选择题专练

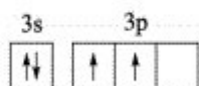
选择题专项练(二)

1.(2023·安徽安庆示范高中 4 月联考)央视栏目《国家宝藏》介绍了历史文化知识,彰显了文化自信、文化自信,其中也蕴含着许多化学知识。下列说法错误的是()

- A.传统鎏金工艺是将金溶于汞中制成“金汞漆”,涂在器物表面,然后加火除汞,鎏金工艺利用了汞的挥发性
- B.《吕氏春秋》中有关于青铜的记载“金(铜)柔锡柔,合两柔则为刚”。“合两柔则为刚”体现了合金的硬度通常大于各组分金属的特点
- C.宋·王希孟《千里江山图》卷中的绿色颜料铜绿的主要成分是碱式碳酸铜
- D.明代《本草纲目》中记载:“……惟以糯米或粳米,……和曲酿瓮中七日,以甑蒸取”。酒化酶将葡萄糖转化为乙醇时,温度越高反应速率一定越快

2.(2023·广东广州二模)氮化硅可通过在高温下由石英与炭在氮气流中制备: $3\text{SiO}_2+6\text{C}+2\text{N}_2\text{——}\text{Si}_3\text{N}_4+6\text{CO}$,关于该反应中相关微粒的说法正确的是 ()

- A. N_2 和 CO 共价键极性和分子极性相同
- B.五种微粒固态时,属于共价晶体的可能有三种
- C.基态硅原子的价电子轨道表示式为



D.二氧化硅的空间填充模型是

3.(2023·辽宁营口二模)将 Cl_2 通入冷的 NaOH 溶液中可制得漂白液。下列装置(箭头表示 Cl_2 的气流方向)能达到相应目的的是()

	
A.制备 Cl_2	B.除去 Cl_2 中的 HCl

	
C.制备漂白液	D.尾气处理

4.(2023·北京海淀区二模)四种常见元素基态原子的结构信息如表。下列大小关系不一定正确的是

元素	X	Y	Z	Q
结构信息	有 5 个原子轨道填充有电子,有 3 个未成对电子	有 8 个不同运动状态的电子	2p 能级上有 2 个电子	价电子排布式为 $3d^{10}4s^1$

- A.电负性: $Y > X$
- B.第一电离能: $Y < X$
- C.单质的硬度: $Z > Q$
- D.最高价含氧酸的酸性: $X > Z$

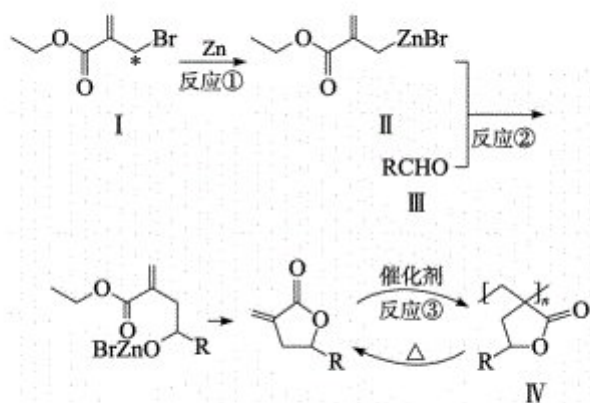
5.(2023·北京朝阳区二模)甲醛水溶液久置会发生聚合,生成低聚甲醛,反应如下(均为放热反应):



下列说法不正确的是()

- A.生成低聚甲醛的过程中,发生了加成、缩聚反应
- B.低聚甲醛的生成可能导致甲醛溶液出现浑浊
- C.在回流装置中加热久置的甲醛溶液到一定温度,甲醛可再生
- D.向久置的甲醛溶液中加入酸性 KMnO_4 溶液,若褪色证明甲醛有剩余

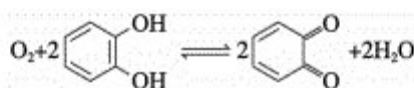
6.(2023·北京西城区二模)我国科学家成功制得新型的可化学循环的高分子材料,其合成路线如下(部分试剂和反应条件略去)。



下列说法不正确的是()

- A. 反应①中,标记*的碳原子被还原
- B. 可用银氨溶液检验化合物III中的官能团
- C. 反应②和反应③都发生了 π 键的断裂
- D. 聚合物IV可以通过水解反应降解为小分子

7.(2023·广东大湾区二模)邻苯二酚是重要的化工中间体,它在一定条件下可与氧气反应生成邻苯二醌,反应方程式如下:

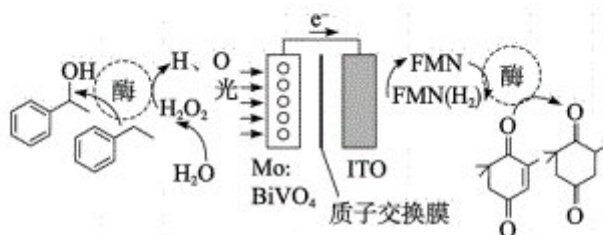


设 N_A 为阿伏加德罗常数的值,下列说法正确的是

()

- A. 邻苯二酚分子中所有原子不可能共平面
- B. 邻苯二酚发生氧化反应生成 1 mol 邻苯二醌转移电子数目为 $4N_A$
- C. 1 mol 邻苯二醌最多能与 2 mol H_2 发生加成反应
- D. 1 mol 邻苯二醌完全燃烧需要消耗 6 mol O_2

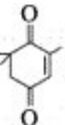
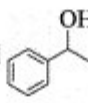
8.(2023·辽宁本溪二模)我国科研团队设计的酶—光电化学电池可同时在电池两室分别实现两种酶催化转化,原理如图所示。下列说法错误的是()



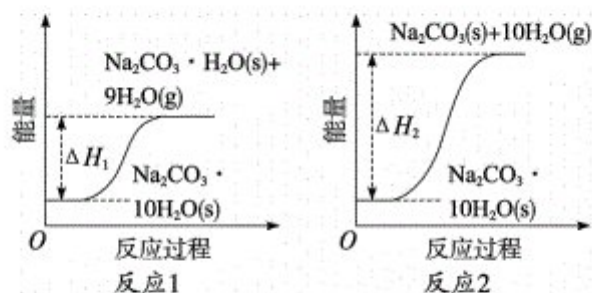
- A. 该电池工作过程中实现了光能转化为化学能

B. 氢离子从 ITO 电极向 Mo:BiVO₄ 电极方向迁移

C. Mo:BiVO₄ 电极上的反应为 $2\text{H}_2\text{O}-2\text{e}^-\longrightarrow\text{H}_2\text{O}_2+2\text{H}^+$

D. 消耗 1 mol  同时生成 1 mol 

9.(2023·北京房山区二模)碳酸钠晶体($\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot 10\text{H}_2\text{O}$)失水可得到 $\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 或 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$, 两个化学反应的能量变化示意图如下:



下列说法不正确的是()

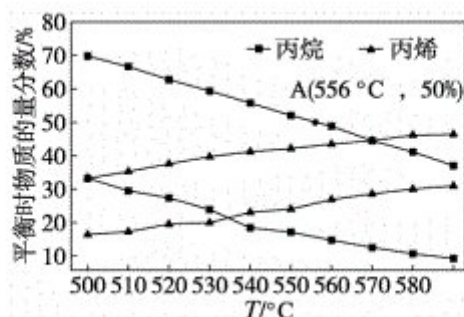
A. $\Delta H_1 > 0$

B. 碳酸钠晶体($\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot 10\text{H}_2\text{O}$)失水是化学变化

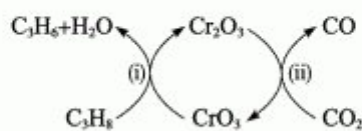
C. 向 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$ 中滴加几滴水, 温度升高

D. $\text{Na}_2\text{CO}_3\cdot \text{H}_2\text{O}(\text{s})$ 失水生成 $\text{Na}_2\text{CO}_3(\text{s})$: $\Delta H = \Delta H_1 - \Delta H_2$

10.(2023·河北沧州二模)近年来, 全球丙烯需求快速增长, 研究丙烷制丙烯有着重要的意义。用丙烷直接催化脱氢容易造成积碳, 降低催化剂的稳定性, 该反应在不同压强(0.1 MPa、0.01 MPa)下, 丙烷和丙烯的物质的量分数随温度变化的关系如图(a)所示; 科学家最新研究用 CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢, 机理如图(b)所示。下列说法错误的是()



图(a)



图(b)

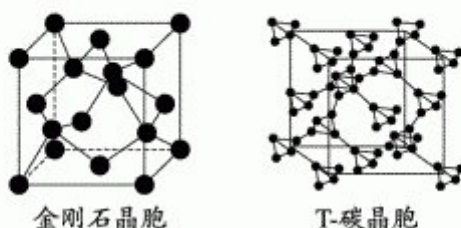
A.丙烷直接催化脱氢的反应条件:高温低压

B.A 点的平衡常数 $K_p=0.125 \text{ MPa}$

C.与直接脱氢相比,用 CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢制丙烯的优点之一是消除积碳

D. C_3H_8 直接脱氢与 CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢制得等量的丙烯转移电子数相同

11.(2023·湖北名校联盟第三次联考)我国科研团队通过皮秒激光照射悬浮在甲醇溶液中的多臂碳纳米管合成 T-碳,T-碳的晶体结构可以看成金刚石晶体中每个碳原子被一个由四个碳原子组成的正四面体结构单元取代,T-碳的密度约为金刚石的一半,T-碳晶体的晶胞、金刚石的晶胞如图所示。



下列说法正确的是()

A.T-碳与金刚石互为同位素

B.一个 T-碳晶胞中含有 16 个碳原子

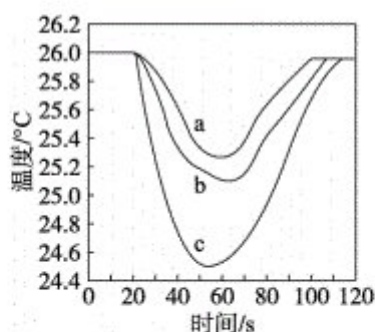
C.T-碳晶胞和金刚石晶胞的棱长之比为 2 : 1

D.T-碳晶体的硬度小

12.(2022·全国乙卷)由实验操作和现象,可得出相应正确结论的是()

选项	实验操作	现象	结论
A	向 NaBr 溶液中滴加过量氯水,再加入淀粉 KI 溶液	先变橙色,后变蓝色	氧化性: $\text{Cl}_2 > \text{Br}_2 > \text{I}_2$
B	向蔗糖溶液中滴加稀硫酸,水浴加热,加入新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$	无砖红色沉淀	蔗糖未发生水解
C	石蜡油加强热,将产生的气体通入 Br_2 的 CCl_4 溶液	溶液红棕色变无色	气体中含有不饱和烃
D	加热试管中的聚氯乙烯薄膜碎片	试管口润湿的蓝色石蕊试纸变红	氯乙烯加聚是可逆反应

13.(2023·北京东城区二模)探究不同结构 C_4H_9OH 中分子间作用力的差异。室温下,三个温度传感器同时蘸取等体积样品,形成液膜,测得挥发时的温度—时间曲线如下。



a. $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$

b. $\begin{array}{c} CH_3CH_2CHOH \\ | \\ CH_3 \end{array}$

c. $\begin{array}{c} CH_3 \\ | \\ CH_3-C-OH \\ | \\ CH_3 \end{array}$

已知:25 $^{\circ}C$ 、101 kPa 时, $C_4H_9OH(l) \rightarrow C_4H_9OH(g)$ 的 $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 如表。

醇	a	b	c
$\Delta_{\text{蒸发}}H/(\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1})$	+52.3	+49.7	+46.7

下列说法正确的是()

A.用系统命名法命名 b:2-甲基-1-丙醇

B. C_4H_9OH 中分子间作用力: $a < b < c$

C.20~40 s, $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 越小,单位时间内从环境吸收的热量越少

D.该实验中,c 的温度变化最大,其主要原因是 c 挥发最快

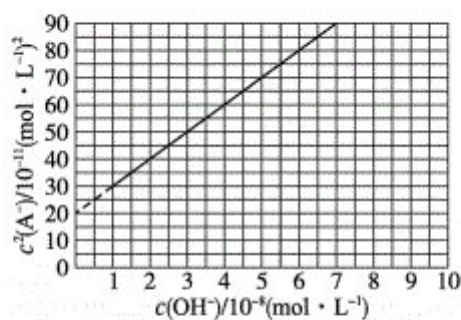
14.(2023·湖南衡阳 3 月诊断)已知 ROH 是一元弱碱。难溶性盐 RA 的饱和溶液中 $c(A^-)$ 随 $c(OH^-)$ 而变化, A^- 不发生水解,298 K 时, $c^2(A^-)$ 与 $c(OH^-)$ 有如图所示线性关系。下列叙述不正确的是()

A.RA 的溶度积 $K_{sp}(RA)=2\times 10^{-10}$

B.RA 在水中的溶解度大于在 ROH 溶液中的溶解度

C.等体积、等浓度的 ROH 溶液与 HA 溶液混合时,存在 $c(H^+)=c(ROH)+c(OH^-)$

D.pH=6 时, $c(A^-)>2\times 10^{-5} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$



15.(2022·江苏南京、盐城二模)氮化硅(Si_3N_4)是一种重要的结构陶瓷材料。用石英砂和原料气(含 N_2 和少量 O_2)制备 Si_3N_4 的操作流程如下(粗硅中含少量 Fe、Cu 的单质及化合物):



下列叙述不正确的是()

- A.“还原”过程中焦炭被氧化为 CO_2
- B.“高温氮化”反应的化学方程式为 $3\text{Si} + 2\text{N}_2 \xrightarrow{\text{高温}} \text{Si}_3\text{N}_4$
- C.“操作 X”可将原料气通过灼热的铜粉
- D.“稀酸 Y”可选用稀硝酸

参考答案

选择题专项练(二)

1.D 温度过高会使酶失去活性,使反应速率变慢,D 错误。

2.C N_2 含有非极性键,正负电荷中心重合,为非极性分子; CO 含有极性键,正负电荷中心不重合,为极性分子,A 错误。该反应涉及的微粒中,属于共价晶体的有 SiO_2 、 Si_3N_4 ,共 2 种,B 错误。基态硅原子的价电子排布式为 $3s^23p^2$,C 正确。二氧化硅是正四面体网状结构,Si 结构类似于金刚石,每个 Si 原子以 sp^3 杂化和其余 3 个 Si 原子形成 Si—Si 共价键, SiO_2 结构就是在 Si 空间结构的基础上,每两个 Si 原子之间以 O 原子连接,D 错误。

3.C 二氧化锰和浓盐酸反应需要加热,A 错误;用饱和食盐水除去 Cl_2 中的 HCl ,气体导管应该“长进短出”,B 错误;氯气和氢氧化钠在较低温度下反应生成氯化钠和次氯酸钠,C 正确;石灰水的浓度大小,石灰水吸收氯气的量少,应该用氢氧化钠溶液吸收氯气,D 错误。

4.C X 有 5 个原子轨道填充有电子,有 3 个未成对电子,可知 X 的核外电子排布式为 $1s^22s^22p^3$,X 为 N;Y 有 8 个不同运动状态的电子,则 Y 有 8 个核外电子,Y 为 O;Z 的核外电子排布式为 $1s^22s^22p^2$,则 Z 为 C;Q 的价电子排布式为 $3d^{10}4s^1$,则 Q 为 Cu。一般来说,同周期主族元素从左到右电负性依次增大,则电负性: $O>N$,A 正确;N 的 2p 轨道电子处于半充满状态,比较稳定,较难失去电子,则其第一电离能大于 O,B 正确;C 有多种同素异形体,比如金刚石、石墨等,石墨的硬度小于 Cu,而金刚石的硬度大于 Cu,C 错误;N 的最高价含氧酸为 HNO_3 ,C 的最高价含氧酸为 H_2CO_3 ,则酸性: $HNO_3>H_2CO_3$,D 正确。

5.D 生成低聚甲醛的过程中发生的反应为甲醛与水发生加成反应生成 $HO-CH_2-OH$, $HO-CH_2-OH$ 发生缩聚反应生成低聚甲醛,A 正确;甲醛能与水分子形成分子间氢键,而低聚甲醛分子中含有的醚键与水分子形成的分子间氢键弱于甲醛,故低聚甲醛的生成可能导致甲醛溶液出现浑浊,B 正确;生成低聚甲醛的反应都是放热反应,升高温度,平衡向逆反应方向移动,在回流装置中加热久置的甲醛溶液到一定温度,有利于甲醛再生,C 正确;低聚甲醛也能与酸性高锰酸钾溶液发生氧化反应使溶液褪色,向久置的甲醛溶液中加入酸性高锰酸钾溶液,溶液褪色不能证明甲醛有剩余,D 错误。

6.D 标记的碳原子上从连接溴原子变成连接 $ZnBr$,根据溴的化合价为 -1 价,锌的化合价为 +2 价分析,碳原子的化合价降低,被还原,A 正确;醛基能用银氨溶液检验,B 正确;反应②和反应③都发生了双键变

成单键的变化,即发生了 π 键的断裂,C 正确;聚合物 IV 是通过加聚反应生成的,水解后生成的仍为高分子化合物,不是小分子,D 错误。

7.D 与苯环直接相连的原子共面、单键可以旋转,故邻苯二酚分子中所有原子可能共平面,A 错误;反应中氧元素化合价由 0 价变为 -2 价,根据电子守恒可知,邻苯二酚发生氧化反应生成 2 mol 邻苯二醌转移电子数目为 $4N_A$,B 错误;碳碳双键能和氢气加成、羰基也能和氢气加成,则 1 mol 邻苯二醌最多能与 4 mol H_2 发生加成反应,C 错误;邻苯二醌分子式为 $C_6H_4O_2$,则 1 mol 邻苯二醌完全燃烧需要消耗 6 mol O_2 ,D 正确。

8.B 原电池结构中,阳离子向正极移动,则氢离子从 $Mo:BiVO_4$ 电极向 ITO 电极移动,B 错误。

9.D 1 mol $Na_2CO_3 \cdot H_2O(s)$ 和 9 mol $H_2O(g)$ 的总能量大于 1 mol $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s)$ 的能量,故 $\Delta H_1 > 0$,A 正确;碳酸钠晶体($Na_2CO_3 \cdot 10H_2O$)失水生成新物质,是化学变化,B 正确;1 mol $Na_2CO_3 \cdot H_2O(s)$ 和 9 mol $H_2O(g)$ 的总能量大于 1 mol $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s)$,向 $Na_2CO_3(s)$ 中滴加几滴水,放出能量,温度升高,C 正确;① $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s) \longrightarrow Na_2CO_3 \cdot H_2O(s) + 9H_2O(g) \quad \Delta H_1$ ② $Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s) \longrightarrow Na_2CO_3(s) + 10H_2O(g) \quad \Delta H_2$

根据盖斯定律由②-①得 $Na_2CO_3 \cdot H_2O(s) \longrightarrow Na_2CO_3(s) + H_2O(g) \quad \Delta H = \Delta H_2 - \Delta H_1$,D 错误。

10.B 由图(a)可知升高温度平衡转化率增大,说明平衡正向移动, $C_3H_8(g) \rightleftharpoons C_3H_6(g) + H_2(g) \quad \Delta H > 0$,根据反应特点,反应条件为高温低压,A 正确;在温度不变时,加压,化学平衡逆向移动, C_3H_8 的物质的量分数增大,A 点表示 0.1 MPa、556 °C 时 C_3H_8 平衡时的物质的量分数,则 C_3H_6 、 H_2 平衡时物质的量分数均为

$$25\%, K_p = \frac{p(C_3H_6) \cdot p(H_2)}{p(C_3H_8)} =$$

$$\frac{0.1 \text{ MPa} \times 25\% \times 0.1 \text{ MPa} \times 25\%}{0.1 \text{ MPa} \times 50\%} = 0.0125 \text{ MPa}, B \text{ 错误}; CO_2 \text{ 可以和 C 反应生成 CO,用 } CO_2 \text{ 氧化 } C_3H_8 \text{ 脱氢制丙}$$

烯可以消除积碳,C 正确; C_3H_8 直接脱氢生成 1 分子 C_3H_6 转移 2 个电子, CO_2 氧化 C_3H_8 脱氢生成 1 分子丙烯也转移 2 个电子,则两者制得等量的丙烯转移电子数相同,D 正确。

11.C 由金刚石晶胞可知,金刚石晶胞中有 8 个碳原子,则 T-碳晶胞是金刚石的 4 倍;T-碳晶胞质量为金刚石的 4 倍,由于 T-碳的密度约为金刚石的一半,根据 $\rho = \frac{m}{V}$ 可推出,T-碳晶胞体积是金刚石的 8 倍,而晶胞棱长为 $\sqrt[3]{V_{\text{晶胞}}}$,则棱长是金刚石的 2 倍。T-碳与金刚石均为碳的单质,二者互为同素异形体,A 错误;每个金刚石晶胞中有 8 个碳原子,则每个 T-碳晶胞中含有的碳原子个数为 $8 \times 4 = 32$,B 错误;由分析可知,T-

碳晶胞的棱长和金刚石晶胞的棱长之比为 2:1,C 正确;类比金刚石,T-碳晶体也有很高的硬度,D 错误。

12.C 向 NaBr 溶液中滴加过量氯水,溴离子被氧化为溴单质,但氯水过量,再加入淀粉 KI 溶液,过量的氯水可以将碘离子氧化为碘单质,无法证明溴单质的氧化性强于碘单质,A 错误;向蔗糖溶液中滴加稀硫酸,水浴加热后,应加入氢氧化钠溶液使体系呈碱性,若不加氢氧化钠,未反应的稀硫酸会和新制氢氧化铜反应,则不会产生砖红色沉淀,不能说明蔗糖没有发生水解,B 错误;石蜡油加强热,产生的气体能使溴的四氯化碳溶液褪色,说明气体中含有不饱和烃,与溴发生加成反应使溴的四氯化碳溶液褪色,C 正确;聚氯乙烯加强热产生能使润湿的蓝色石蕊试纸变红的气体,说明产生了氯化氢,不能说明氯乙烯加聚是可逆反应,可逆反应是指在同一条件下,既能向正反应方向进行,同时又能向逆反应方向进行的反应,而氯乙烯加聚和聚氯乙烯加强热分解条件不同,D 错误。

13.D 用系统命名法命名 b:2-丁醇,A 错误;液体蒸发破坏分子间作用力,分子间作用力越大, $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 越大,则作用力: $a>b>c$,B 错误;由题图可知,三种物质温度降到最低所需时间接近, $\Delta_{\text{蒸发}}H$ 越小,单位时间内从环境吸收的热量越多,C 错误;该实验中,c 的温度变化最大,其主要原因是 c 沸点最低,挥发最快,D 正确。

14.D 由题图可知, $c(\text{OH}^-)=0$ 时, $c^2(\text{A}^-)=20\times 10^{-11}(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^2$,此时 $c(\text{R}^+)\approx c(\text{A}^-)$,则 $K_{\text{sp}}(\text{RA})=c(\text{R}^+)\cdot c(\text{A}^-)\approx c^2(\text{A}^-)=2\times 10^{-10}$,A 正确;难溶性盐 RA 在水溶液中存在溶解平衡 $\text{RA}\rightleftharpoons \text{R}^++\text{A}^-$,在 ROH 溶液中,相当于在水中增加 R^+ 的量,RA 的溶解平衡逆向移动,溶解度减小,故 RA 在水中的溶解度大于在 ROH 溶液中的溶解度,B 正确;ROH 是一元弱碱, A^- 不发生水解,所以等体积、等浓度的 ROH 溶液与 HA 溶液混合所得溶质 RA 为强酸弱碱盐,溶液中存在质子守恒: $c(\text{H}^+)=c(\text{ROH})+c(\text{OH}^-)$,C 正确;pH=6 时, $c(\text{OH}^-)=10^{-8}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,此时 $c^2(\text{A}^-)=3\times 10^{-10}(\text{mol}\cdot\text{L}^{-1})^2$, $c(\text{A}^-)=\sqrt{3}\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}<2\times 10^{-5}\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$,D 错误。

15.A 焦炭与石英砂在高温下发生反应 $\text{SiO}_2+2\text{C}\xrightarrow{\text{高温}}\text{Si}+2\text{CO}$,焦炭被氧化成 CO,A 错误;“高温氮化”是 Si 与氮气反应,该反应的化学方程式为 $3\text{Si}+2\text{N}_2\xrightarrow{\text{高温}}\text{Si}_3\text{N}_4$,B 正确;原料气中含有 N_2 和少量的 O_2 ,氧气能与 Cu 反应生成 CuO, N_2 不与 Cu 反应,故操作 X 可以是原料气通过灼热的铜粉,从而得到纯净的氮气,C 正确;粗硅中含有少量 Fe 和 Cu,即得到的 Si_3N_4 中含有少量 Fe 和 Cu,Fe、Cu 均能与稀硝酸反应,得到可溶于水的 $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ 和 $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$,则稀硝酸可以除去 Si_3N_4 中 Fe 和 Cu,D 正确。

